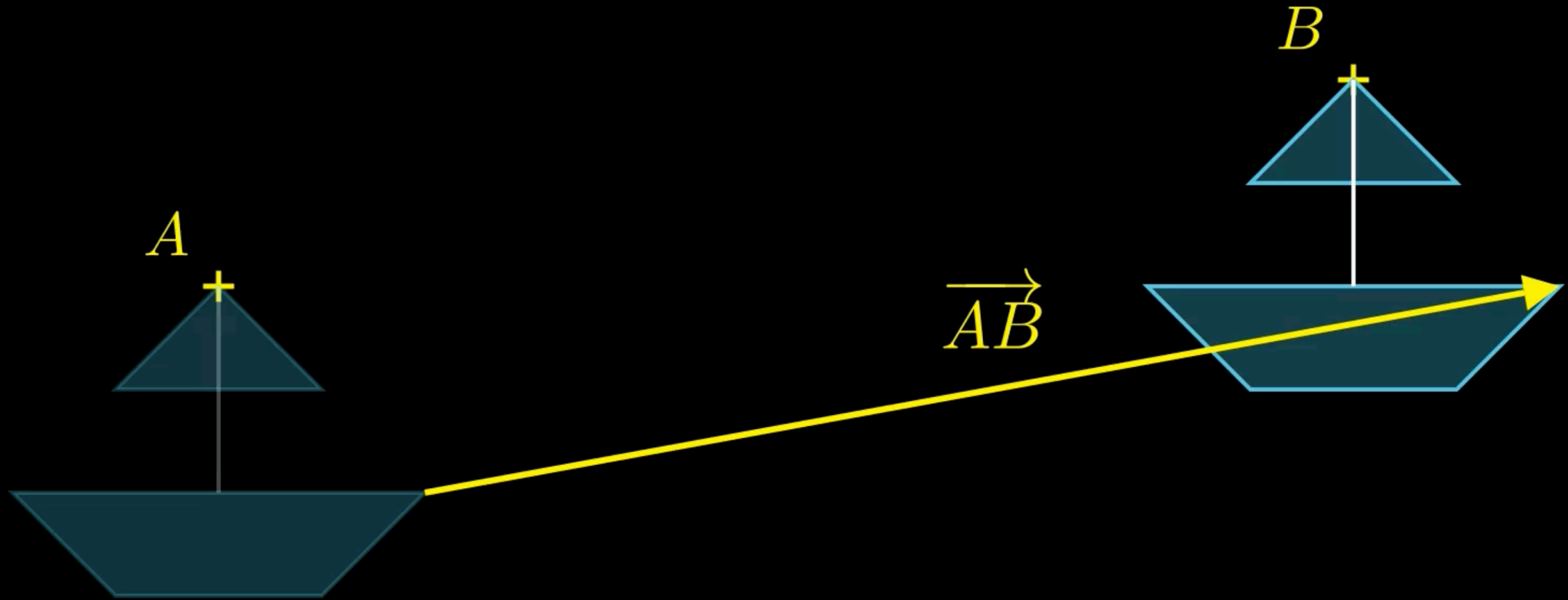


Chapitre 2 : Notion de vecteur



I/ Premières propriétés

1) Vecteur et translation

Définition :

Soit A et B deux points du plan. On appelle **vecteur** l'objet $\overrightarrow{AB}$ qui représente la **translation** de A vers B .

Définition :

Soit A et B deux points du plan. On appelle **vecteur** l'objet $\overrightarrow{AB}$ qui représente la **translation** de A vers B .

Remarques :

- Le vecteur $\overrightarrow{BB}$ noté $\overrightarrow{0}$ est appelé **vecteur nul**, il induit une « *translation immobile* ».
- On peut aussi noter un vecteur sans points, ex : $\vec{u} = \overrightarrow{AB}$.

Définition / Propriété :

Un vecteur $\overrightarrow{AB}$ est caractérisé par :

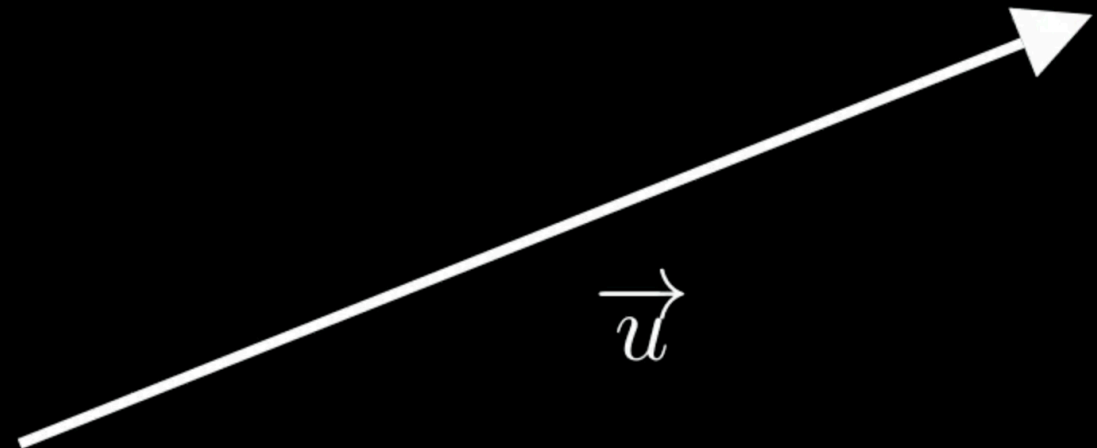
- ★ sa longueur appelée **norme** et notée $\|\overrightarrow{AB}\|$;
- ★ sa **direction** i.e. l'inclinaison de la droite (AB) ;
- ★ et enfin son **sens** (de A vers B).

Comment caractériser un vecteur ?

Norme (longueur) : $\|\vec{u}\| = 5.39$

Direction : 

Sens : 



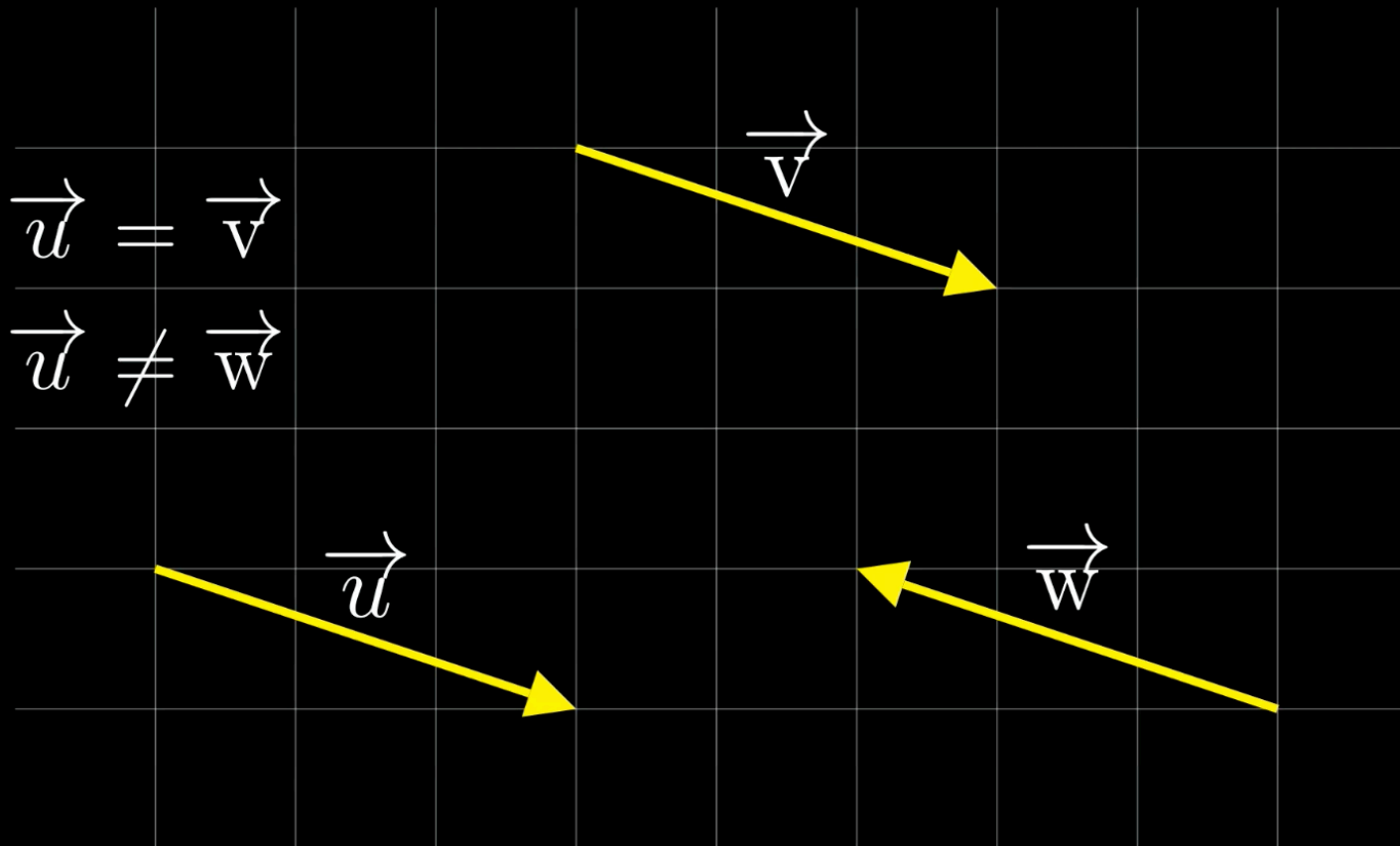
2) Égalité de vecteurs

Définition :

On dit que $\vec{u} = \vec{v}$ lorsque les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ ont même **norme**, même **direction** et même **sens**.

Définition :

On dit que $\vec{u} = \vec{v}$ lorsque les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ ont même **norme**, même **direction** et même **sens**.



Propriété :

$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$ ssi $ABDC$ est un parallélogramme
(éventuellement plat).

Propriété :

Pour tous points distincts A et B : $\overrightarrow{AM} = \overrightarrow{MB}$ ssi M
est le **milieu** de $[AB]$.

II/ Opérations sur les vecteurs

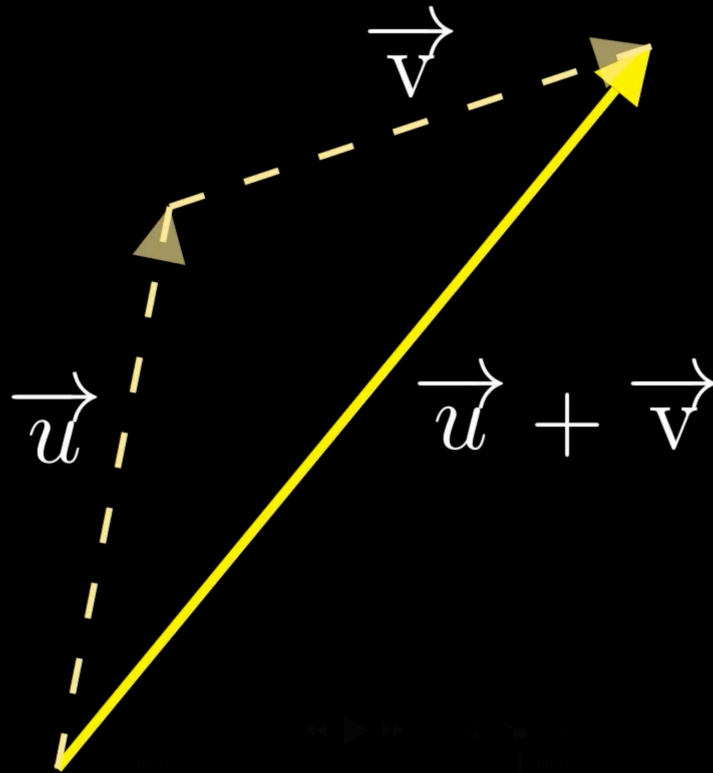
1) Somme de vecteurs

Définition :

La translation de vecteur $\vec{u}$ suivie de la translation de vecteur $\vec{v}$ est une translation notée $\vec{u} + \vec{v}$.

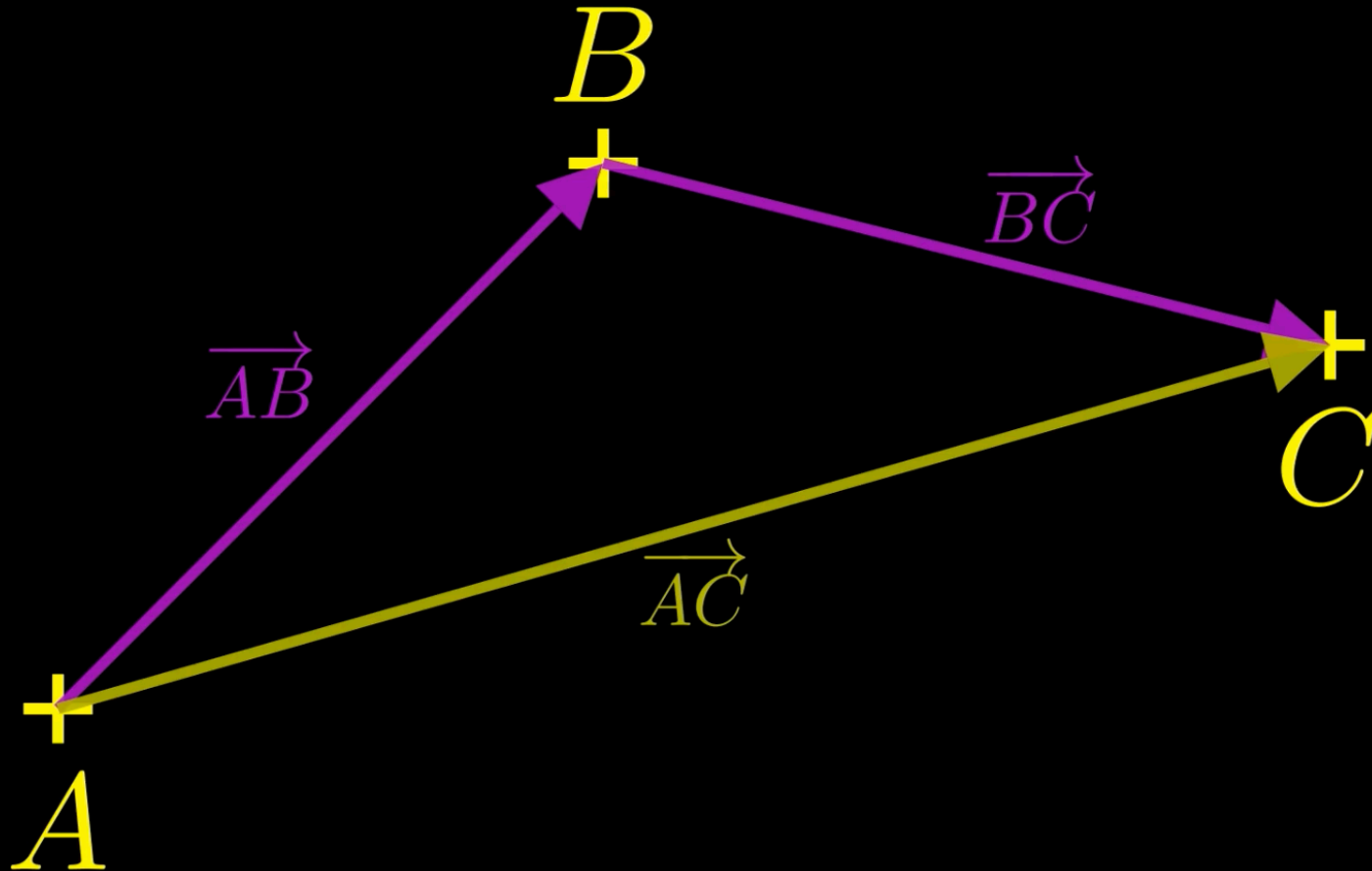
Définition :

La translation de vecteur $\vec{u}$ suivie de la translation de vecteur $\vec{v}$ est une translation notée $\vec{u} + \vec{v}$.



Propriété :

La **Relation de Chasles** énonce que $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$.



2) Opposé d'un vecteur

Définition :

On appelle **opposé** du vecteur $\overrightarrow{AB}$ le vecteur $-\overrightarrow{AB}$ défini par l'égalité $-\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{BA}$.

Propriété :

Pour tous points A, B :

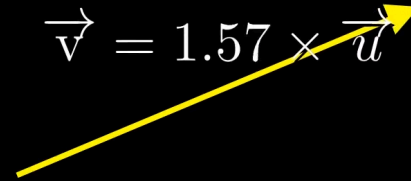
$$\overrightarrow{AB} + (-\overrightarrow{AB}) = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BA} = \overrightarrow{AA} = \vec{0}.$$

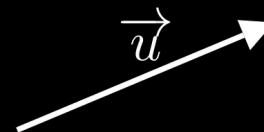
3) Produit d'un vecteur par un nombre

Définition :

Soit $\vec{u}$ un vecteur et $k \neq 0$ un nombre. Le vecteur $k \times \vec{u}$:

- a la même **direction** que $\vec{u}$;
- a le même **sens** que $\vec{u}$ si $k > 0$, le sens contraire si $k < 0$;
- a pour **norme** $|k| \times \|\vec{u}\|$.

$$\vec{v} = 1.57 \times \vec{u}$$
A yellow vector labeled $\vec{v}$ is shown above a black vector labeled $\vec{u}$. Both vectors point in the same direction. The vector $\vec{v}$ is longer than $\vec{u}$, illustrating the scaling factor of 1.57.



Remarques :

- $k \times (\vec{u} + \vec{v}) = k \times \vec{u} + k \times \vec{v}$
- $0 \times \vec{u} = \vec{0}$



Fin de Chapitre

